



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년12월03일

(11) 등록번호 10-2737902

(24) 등록일자 2024년11월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 40/02 (2023.01) **G06N 20/00** (2019.01)
G06Q 10/04 (2023.01)
 (52) CPC특허분류
G06Q 40/02 (2023.01)
G06N 20/00 (2021.08)
 (21) 출원번호 10-2022-0027272
 (22) 출원일자 2022년03월03일
 심사청구일자 2022년03월03일
 (65) 공개번호 10-2023-0130303
 (43) 공개일자 2023년09월12일
 (56) 선행기술조사문헌
 KR102000663 B1*
 KR1020200039037 A*
 KR102138295 B1*
 *는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
에스케이 주식회사
 서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)
 (72) 발명자
문형준
 서울특별시 마포구 새창로8길 72, 210동 1205호
전보관
 경기도 성남시 수정구 공원로 340, 101동 1406호
이훈희
 경기도 광명시 광명로 877, 106동 1801호
 (74) 대리인
양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 5 항

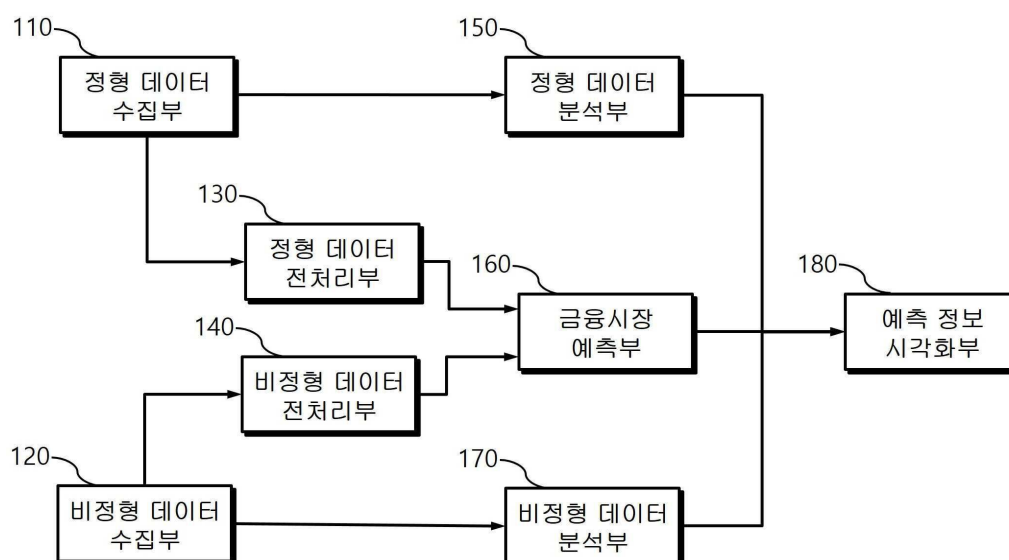
심사관 : 문남두

(54) 발명의 명칭 예측 근거를 함께 제시하는 인공지능 모델 기반 금융시장 예측 방법 및 시스템

(57) 요약

예측 근거를 함께 제시하는 인공지능 모델 기반 금융시장 예측 방법 및 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 금융시장 예측 방법은, 금융시장 관련 데이터를 수집하고, 수집된 금융시장 관련 데이터를 금융시장 예측 모델에 입력하여 금융시장을 예측하며, 수집된 금융시장 관련 데이터를 분석하여 예측 결과에 대한 근거로 추정되는 금융시장 관련 데이터를 판별하고, 예측 결과와 판별 결과를 시각화한다. 이에 의해, 금융시장 데이터와 이벤트 데이터를 분석하여 인공지능 모델이 향후 금융시장 데이터를 예측한 결과의 근거를 추정하여 제시함으로써 인공지능 모델의 예측 결과를 받아들일 것인지 여부를 사용자가 최종적으로 판단하는데 참조할 수 있도록 하여 준다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

G06Q 10/04 (2023.01)

명세서

청구범위

청구항 1

금융시장 예측 시스템이, 금융시장 관련 데이터를 수집하는 단계;

금융시장 예측 시스템이, 수집된 금융시장 관련 데이터를 금융시장 예측 모델에 입력하여, 금융시장을 예측하는 단계;

금융시장 예측 시스템이, 수집된 금융시장 관련 데이터를 분석하여, 예측 결과에 대한 근거로 추정되는 금융시장 관련 데이터를 판별하는 제1 판별단계;

금융시장 예측 시스템이, 계산된 분포비율을 기초로, 금융시장 예측 모델에 의해 예측 결과와 함께 출력되는 예측 신뢰도를 보완하는 단계;

금융시장 예측 시스템이, 예측 결과, 판별 결과 및 보완된 예측 신뢰도를 시각화하는 단계;를 포함하고,

금융시장 예측 모델은,

금융시장 관련 데이터를 분석하여 금융시장을 예측하도록 학습된 인공지능 모델이며,

금융시장 관련 데이터는,

금융시장 데이터와 이벤트 데이터를 포함하고,

제1 판별단계는,

금융시장 예측 시스템이, 수집된 금융시장 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분하는 단계;

금융시장 예측 시스템이, 수집된 이벤트 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분하는 단계;

금융시장 예측 시스템이, 구분된 금융시장 데이터들의 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산하는 단계;

금융시장 예측 시스템이, 구분된 이벤트 데이터들의 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산하는 단계;

금융시장 예측 시스템이, 계산된 상승요인과 하락요인의 분포비율이 예측 결과에 부합하는 금융시장 관련 데이터를, 예측 결과에 대한 근거로 추정되는 금융시장 관련 데이터로 판별하는 제2 판별단계;를 포함하고,

보완 단계는,

보완된 예측 신뢰도 = $w_1 * (\text{예측 신뢰도}) + w_2 * (\text{정형 데이터의 부합 요인의 분포비율}) + w_3 * (\text{비정형 데이터의 부합 요인의 분포비율})$

위 수식에 따라 예측 신뢰도와 예측 결과와 부합하는 요인의 분포비율들을 가중합하여, 예측 신뢰도를 보완하는 것을 특징으로 하는 금융시장 예측 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

청구항 1에 있어서,

금융시장 데이터는,

금융시장의 가격 데이터와 거래량 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 금융시장 예측 방법.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

이벤트 데이터는,

금융기관 리포트, 뉴스 기사, SNS 게시물 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 금융시장 예측 방법.

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

청구항 1에 있어서,

시각화 단계는,

관별된 금융시장 관련 데이터의 종류와 세부 내용을 시각화 하는 것을 특징으로 하는 금융시장 예측 방법.

청구항 9

삭제

청구항 10

삭제

청구항 11

금융시장 관련 데이터를 수집하는 수집부;

수집된 금융시장 관련 데이터를 금융시장 예측 모델에 입력하여, 금융시장을 예측하는 예측부;

수집된 금융시장 관련 데이터를 분석하는 분석부;

분석부의 분석결과를 기초로 예측 결과에 대한 근거로 추정되는 금융시장 관련 데이터를 관별하고, 계산된 분포 비율을 기초로 금융시장 예측 모델에 의해 예측 결과와 함께 출력되는 예측 신뢰도를 보완하며, 예측 결과, 관별 결과 및 보완된 예측 신뢰도를 시각화하는 시각화부;를 포함하고,

금융시장 예측 모델은,

금융시장 관련 데이터를 분석하여 금융시장을 예측하도록 학습된 인공지능 모델이며,

금융시장 관련 데이터는,

금융시장 데이터와 이벤트 데이터를 포함하고,

분석부는,

수집된 금융시장 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분하며,

수집된 이벤트 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분하고,

구분된 금융시장 데이터들의 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산하며,

구분된 이벤트 데이터들의 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산하고,

계산된 상승요인과 하락요인의 분포비율이 예측 결과에 부합하는 금융시장 관련 데이터를, 예측 결과에 대한 근거로 추정되는 금융시장 관련 데이터로 판별하고,

시각화하는,

보완된 예측 신뢰도 = $w_1 * (\text{예측 신뢰도}) + w_2 * (\text{정형 데이터의 부합 요인의 분포비율}) + w_3 * (\text{비정형 데이터의 부합 요인의 분포비율})$

위 수식에 따라 예측 신뢰도와 예측 결과와 부합하는 요인의 분포비율들을 가중합하여, 예측 신뢰도를 보완하는 것을 특징으로 하는 금융시장 예측 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 인공지능 응용 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인공지능 모델을 활용하여 과거와 현재의 금융시장 데이터로부터 미래의 금융시장 데이터를 예측하기 위한 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 인공지능 기술의 비약적인 발전은 불가능으로 여겨지던 금융시장 데이터의 미래 예측에 대한 가능성을 열어주고 있다. 딥러닝 모델을 활용하여 금융시장 데이터 예측에 대한 시도가 이루어지고 있는 것이다.

[0004] 일반 데이터도 그러하지만 금융시장 데이터를 토대로 딥러닝 모델이 예측한 결과만을 알 수 있을 뿐이며, 예측 결과가 왜 그렇게 나왔는지, 즉, 예측의 근거가 무엇인지는 알 수 없다.

[0005] 딥러닝 모델은 예측 결과와 예측 신뢰도(정확도)만을 제공하여 주기 때문이다. 이에 따라, 딥러닝 모델의 예측 결과를 받아들이는 것인지를 여부를 사용자가 최종적으로 판단할 수 있도록 예측 근거를 유추하여 제공하는 방안이 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 인공지능 모델이 과거와 현재의 금융시장 데이터로부터 예측한 미래의 금융시장 데이터에 대한 예측 근거로 추정할 수 있는 정보를 제공하는 방법 및 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 금융시장 예측 방법은, 금융시장 관련 데이터를 수집하는 단계; 수집된 금융시장 관련 데이터를 금융시장 예측 모델에 입력하여, 금융시장을 예측하는 단계; 수집된 금융시장 관련 데이터를 분석하여, 예측 결과에 대한 근거로 추정되는 금융시장 관련 데이터를 판별하는 제1 판별단계; 예측 결과와 판별 결과를 시각화하는 단계;를 포함하고, 금융시장 예측 모델은, 금융시장 관련 데이터를 분석하여 금융시장을 예측하도록 학습된 인공지능 모델이다.

[0010] 금융시장 관련 데이터는, 금융시장 데이터와 이벤트 데이터를 포함할 수 있다.

[0011] 제1 판별단계는, 예측 결과에 대한 근거가 금융시장 데이터와 이벤트 데이터 중 어느 것인지 판별할 수 있다.

[0012] 금융시장 데이터는, 금융시장의 가격 데이터와 거래량 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0013] 이벤트 데이터는, 금융기관 리포트, 뉴스 기사, SNS 게시물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

- [0014] 제1 판별단계는, 수집된 금융시장 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분하는 단계; 수집된 이벤트 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분하는 단계; 구분된 금융시장 데이터들의 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산하는 단계; 구분된 이벤트 데이터들의 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산하는 단계; 계산된 분포비율을 기초로, 예측 결과에 부합하는 금융시장 관련 데이터를 판별하는 제2 판별단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0015] 제2 파악단계는, 상승요인과 하락요인의 분포비율이 예측 결과와 부합하는 금융시장 관련 데이터를 판별할 수 있다.
- [0016] 시각화 단계는, 판별된 금융시장 관련 데이터의 종류와 세부 내용을 시각화 할 수 있다.
- [0017] 본 발명의 실시예에 따른 금융시장 예측 방법은, 계산된 분포비율을 기초로, 금융시장 예측 모델에 의해 예측 결과와 함께 출력되는 예측 신뢰도를 보완하는 단계;를 더 포함하고, 시각화 단계는, 보완된 예측 신뢰도를 더 시각화할 수 있다.
- [0018] 보완 단계는, 예측 신뢰도와 예측 결과와 부합하는 요인의 분포비율들을 가중합하여, 예측 신뢰도를 보완할 수 있다.
- [0019] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 금융시장 예측 시스템은, 금융시장 관련 데이터를 수집하는 수집부; 수집된 금융시장 관련 데이터를 금융시장 예측 모델에 입력하여, 금융시장을 예측하는 예측부; 수집된 금융시장 관련 데이터를 분석하는 분석부; 분석부의 분석결과를 기초로 예측 결과에 대한 근거로 추정되는 금융시장 관련 데이터를 판별하고, 예측 결과와 판별 결과를 시각화하는 시각화부;를 포함하고, 금융시장 예측 모델은, 금융시장 관련 데이터를 분석하여 금융시장을 예측하도록 학습된 인공지능 모델일 수 있다.

발명의 효과

- [0021] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 정형 데이터(금융시장 데이터)와 비정형 데이터(이벤트 데이터)를 분석하여 인공지능 모델이 향후 금융시장 데이터를 예측한 결과의 근거를 추정하여 제시함으로써, 인공지능 모델의 예측 결과를 받아들이는 것인지 여부를 사용자가 최종적으로 판단하는데 참조할 수 있도록 하여 준다.

도면의 간단한 설명

- [0023] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융시장 예측 시스템의 구성을 도시한 도면,
도 2는 금융시장 예측 정보 시각화 과정의 설명에 제공되는 도면, 그리고,
도 3과 도 4는, 금융시장 예측 결과, 정형 데이터 분석 결과 및 비정형 데이터 분석 결과를 예시한 도면들이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0024] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
- [0025] 본 발명의 실시예에서는 예측 근거를 함께 제시하는 인공지능 모델 기반 금융시장 예측 기술을 제시한다. 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융시장 예측 시스템의 구성을 도시한 도면이다.
- [0026] 본 발명의 실시예에 따른 금융시장 예측 시스템은, 도 1에 도시된 바와 같이, 정형 데이터 수집부(110), 비정형 데이터 수집부(120), 정형 데이터 전처리부(130), 비정형 데이터 전처리부(140), 정형 데이터 분석부(150), 금융시장 예측부(160), 비정형 데이터 분석부(170) 및 예측 정보 시각화부(180)를 포함하여 구성된다.
- [0027] 정형 데이터 수집부(110)는 금융시장에 대한 정형 데이터로, 수치로 표현되는 시계열의 금융시장 데이터를 수집하여 저장하는 DB이다. 수집되는 금융시장 데이터에는, 주식, 금리, 채권, 원자재(에너지 자원, 농산물, 축산물, 산업재 등), 귀금속(금, 은 등), 가상자산(암호화폐, NFT 등) 등의 가격 데이터와 거래량 데이터 등이 포함된다.
- [0028] 비정형 데이터 수집부(120)는 금융시장에 대한 비정형 데이터를 수집하여 저장하는 DB이다. 수집되는 비정형 데이터에는 금융시장에 대한 뉴스, 금융기관 리포트, SNS 게시물 등이 포함된다. 비정형 데이터는 대부분 금융시장에 대한 이벤트 데이터로 취급된다.
- [0029] 정형 데이터 전처리부(130)는 정형 데이터 수집부(110)에 의해 금융시장 데이터에 대해 필요한 전처리를 수행한

다. 이상치 제거, 결측치 보완, 동일치 제거, 정규화 등의 데이터 처리가 수행된다.

- [0030] 비정형 데이터 전처리부(140)는 비정형 데이터 수집부(120)에 의해 수집된 이벤트 데이터에 대해 필요한 전처리를 수행한다. 데이터 분류, 불용 데이터 제거, 중복 제거, 요약 등의 데이터 처리가 수행된다.
- [0031] 정형 데이터 분석부(150)는 정형 데이터 전처리부(130)에 의해 전처리된 금융시장 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분한다. 예를 들어, 주가가 1년전 주가 보다 높은 경우는 상승요인의 데이터로 분류하고, 반대인 경우는 하락요인의 데이터로 분류한다. 다른 예로, 주가의 단기 이동평균이 장기 이동평균 보다 높으면 상승요인의 데이터로, 반대인 경우는 하락요인의 데이터로 분류한다.
- [0032] 금융시장 예측부(160)는 금융시장 데이터 예측 모델을 이용하여, 정형 데이터 전처리부(130)에서 전처리된 금융시장 데이터와 비정형 데이터 전처리부(140)에서 전처리된 이벤트 데이터로부터 향후 금융시장 데이터를 예측한다.
- [0033] 금융시장 데이터 예측 모델은 금융시장 데이터와 이벤트 데이터를 분석하여 향후 금융시장 데이터를 예측하도록 학습된 인공지능 모델이다. 딥러닝 모델로 구현할 수 있지만, 다른 모델로 구현하는 것도 가능하다.
- [0034] 비정형 데이터 분석부(170)는 비정형 데이터 전처리부(140)에 의해 전처리된 이벤트 데이터들을 분석하여 금융시장의 상승요인과 하락요인으로 구분한다. 예를 들어, 주가 상승을 예측하는 리포트는 상승요인의 데이터로 분류하고, 반대인 경우는 하락요인의 데이터로 분류한다. 다른 예로, 기업 실적 개선을 보도하는 기사는 상승요인의 데이터로, 반대인 경우는 하락요인의 데이터로 분류된다.
- [0035] 예측 정보 시각화부(180)는 금융시장 예측부(160)에 의해 예측된 금융시장 데이터와 예측 신뢰도(정확도)를 예측 근거와 함께 시각화한다. 이하에서, 도 2를 참조하여 상세히 설명한다.
- [0036] 예측 정보 시각화부(180)는 금융시장 예측부(160)에 의한 금융시장 예측 결과를 시각화 한다(S210). 금융시장 예측 결과는 상승, 하락, 보합으로 구분할 수 있지만, 상승과 하락의 경우 상승 폭과 하락 폭에 대한 정보를 더 포함할 수도 있다.
- [0037] 다음, 예측 정보 시각화부(180)는 정형 데이터 분석부(150)의 분석 결과에 대해 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산하고(S220), 비정형 데이터 분석부(170)의 분석 결과에 대해서도 상승요인과 하락요인의 분포비율을 계산한다(S230).
- [0038] S220단계에서 정형 데이터의 상승요인과 하락요인의 분포비율은, 수집/전처리된 정형 데이터 중 상승요인으로 분류된 데이터를 전체 정형 데이터의 개수로 나누고, 하락요인으로 분류된 데이터를 전체 정형 데이터의 개수로 나누어 계산 가능하다. S230단계에서 비정형 데이터의 상승요인과 하락요인의 분포비율도 마찬가지로 계산 가능하다.
- [0039] 이후, 예측 정보 시각화부(180)는 S220단계와 S230단계에서 계산된 분포비율을 기초로, 정형 데이터 분석부(150)와 비정형 데이터 분석부(170)에 의한 분석 결과들 중 어느 분석 결과가 S210단계에서 시각화된 금융시장 예측 결과와 부합하는지 판별한다(S240).
- [0040] 도 3에는 금융시장 예측 결과, 정형 데이터 분석 결과 및 비정형 데이터 분석 결과를 예시하였다. 예시된 바에 따르면, 금융시장 예측부(160)는 금융시장이 상승할 것으로 예측하였는데, 정형 데이터에 의한 상승요인의 분포비율은 0.8이고, 비정형 데이터에 의한 상승요인의 분포비율은 0.5인 것을 확인할 수 있다.
- [0041] 이 경우, 예측 정보 시각화부(180)는 금융시장 예측부(160)에 의한 금융시장 예측 결과와 부합하는 분석 결과는 정형 데이터 분석부(150)에 의한 분석 결과로 판별한다.
- [0042] 도 4에는 금융시장 예측 결과, 정형 데이터 분석 결과 및 비정형 데이터 분석 결과의 다른 예이다. 예시된 바에 따르면, 금융시장 예측부(160)는 금융시장이 하락할 것으로 예측하였는데, 정형 데이터에 의한 하락요인의 분포비율은 0.7이고, 비정형 데이터에 의한 상승요인의 분포비율은 0.8인 것을 확인할 수 있다.
- [0043] 이 경우, 예측 정보 시각화부(180)는 금융시장 예측부(160)에 의한 금융시장 예측 결과와 부합하는 분석 결과는 정형 데이터 분석부(150)와 비정형 데이터 분석부(170)에 의한 분석 결과 모두로 판별한다.
- [0044] 다음, 예측 정보 시각화부(180)는 금융시장 예측 결과와 부합하는 분석 결과를 보인 데이터를 시각화한다(S250). S250단계에서 시각화 되는 정보는 데이터의 종류와 데이터의 세부 내용이다.
- [0045] 도 3의 예시에 따르면 시각화 되는 데이터는 정형 데이터이다. 이 시각화 정보를 통해 사용자는 인공지능 모델

에 의한 예측 결과는 아마도 정형 데이터(금융시장 가격 변화)에 의해 그렇게 예측되었을 것으로 추측할 수 있게 된다. 나아가, 구체적인 정형 데이터의 내용(가격 모멘텀이 상승함, 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상회함)을 더 시각화 하여 제공한다.

[0046] 도 4의 예시에 따르면 시각화 되는 데이터는 정형 데이터와 비정형 데이터 모두이다. 이 시각화 정보를 통해 사용자는 인공지능 모델에 의한 예측 결과는 정형 데이터(금융시장 가격 변화) 외에도 비정형 데이터(금융기관 리포트, 뉴스)에 의해 그렇게 예측되었을 것으로 추측할 수 있게 된다. 나아가, 구체적인 정형 데이터의 내용(가격 모멘텀이 상승함)과 비정형 데이터의 내용(업황 개선을 예측하는 리포트의 요약, 실적 개선을 보도하는 뉴스의 요약)을 더 시각화 하여 제공한다.

[0047] 나아가, 예측 정보 시각화부(180)는 금융시장 예측부(160)의 금융시장 예측 신뢰도를 보완한다(S260).

[0048] 금융시장 예측부(160)의 금융시장 예측 신뢰도는 인공지능 모델에서 예측 결과와 함께 출력된다. 예측 정보 시각화부(180)는 S220단계와 S230단계에서 계산한 정형 데이터와 비정형 데이터의 상승요인 및 하락요인의 분포비율을 기초로, 금융시장 예측 신뢰도를 다음의 수식에 따라 보완한다.

[0049] 보완된 예측 신뢰도 = $w_1 * (\text{예측 신뢰도}) + w_2 * (\text{정형 데이터의 부합 요인의 분포비율}) + w_3 * (\text{비정형 데이터의 부합 요인의 분포비율})$

[0050] '예측 신뢰도'는 금융시장 예측부(160)에서 출력된 금융시장 예측 결과에 대한 신뢰도를 말한다.

[0051] 정형 데이터의 부합 요인의 분포비율은 금융시장 예측부(160)에 의한 예측 결과와 부합하는 요인의 분포비율을 말한다. 만약, 금융시장 예측 결과가 상승이고 정형 데이터에서 상승요인 분포비율이 0.8이며 하락요인의 분포비율이 0.2라면, 정형 데이터의 부합 요인의 분포비율은 0.8이 된다.

[0052] 비정형 데이터의 부합 요인의 분포비율은 금융시장 예측부(160)에 의한 예측 결과와 부합하는 요인의 분포비율을 말한다. 만약, 금융시장 예측 결과가 상승이고 비정형 데이터에서 상승요인 분포비율이 0.4이며 하락요인의 분포비율이 0.6이라면, 비정형 데이터의 부합 요인의 분포비율은 0.4가 된다.

[0053] w_1, w_2, w_3 는 가중치인데, w_1 가 w_2 와 w_3 보다 크게 설정하는 것이 좋지만, 필요에 따라 배제 가능하다. w_1 가 0.6, w_2 가 0.2, w_3 가 0.2라면, 위 예에서 보완된 예측 신뢰도는 다음과 같이 계산된다.

[0054] $0.72 = 0.6 * 0.8 + 0.2 * 0.8 + 0.2 * 0.4$

[0055] 이후, 예측 정보 시각화부(180)는 S260단계에서 보완된 예측 신뢰도를 시각화한다(S270).

[0056] S210단계 내지 S270단계를 통해, 예측결과에 대한 정보로써, 1) 금융시장 예측부(160)에 의한 금융시장 예측 결과(상승, 하락, 보합), 2) 예측 결과에 영향을 주었을 것으로 예상되는 데이터(정형, 비정형)의 종류(가격 변화, 이동평균, 리포트, 뉴스)와 내용(가격 분석 결과, 리포트 요약, 뉴스 요약), 3) 보완된 금융시장 예측 신뢰도가 시각화된다.

[0057] 한편, 예측 결과에 영향을 주었을 것으로 예상되는 데이터(정형, 비정형)의 정보를 시각화 함에 있어서는, 상승요인과 하락요인의 분포비율 모두를 시각화하여 줄 수도 있다.

[0058] 지금까지, 예측 결과 외에 그 예측의 근거가 되는 데이터의 종류/내용과 보다 정확하게 산정된 예측 신뢰도를 함께 제시하는 인공지능 모델을 활용한 금융시장 데이터 예측 방법 및 시스템에 대해 바람직한 실시예를 들어 상세히 설명하였다.

[0059] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.

[0060] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의

기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

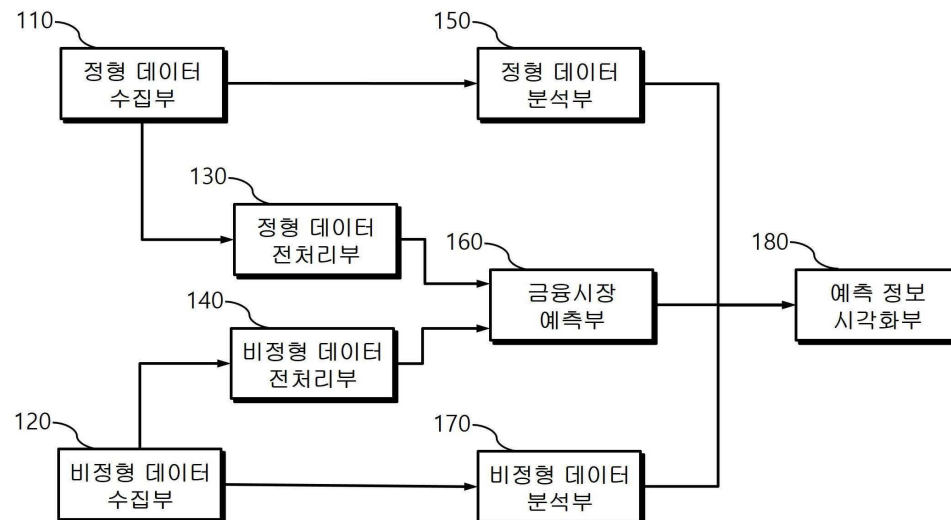
부호의 설명

[0062]

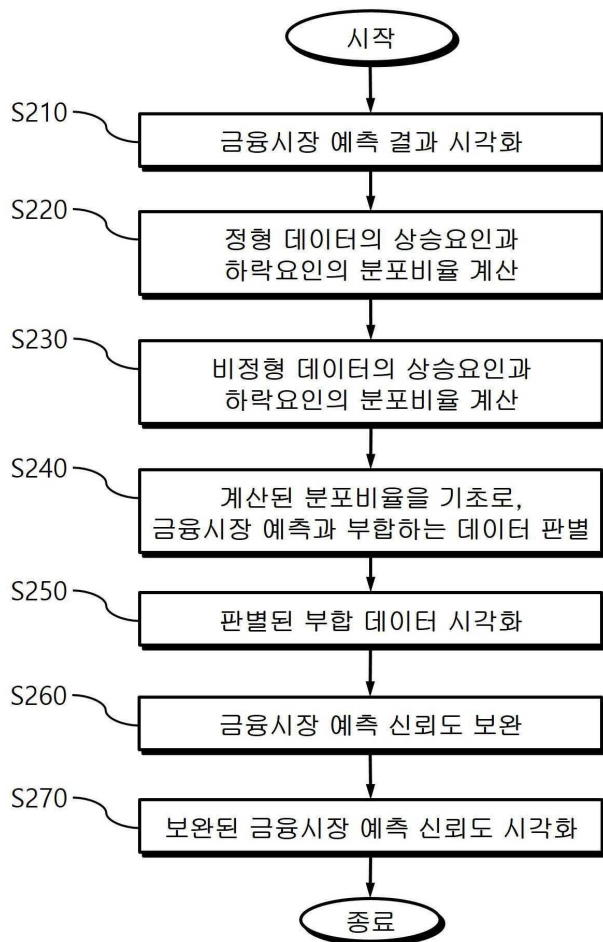
- 110 : 정형 데이터 수집부
- 120 : 비정형 데이터 수집부
- 130 : 정형 데이터 전처리부
- 140 : 비정형 데이터 전처리부
- 150 : 정형 데이터 분석부
- 160 : 금융시장 예측부
- 170 : 비정형 데이터 분석부
- 180 : 예측 정보 시각화부

도면

도면1



도면2



도면3

금융시장 예측결과	정형 데이터 (금융시장 데이터)		비정형 데이터 (이벤트 데이터)	
	상승 요인	하락 요인	상승 요인	하락 요인
상승	0.8	0.2	0.5	0.5

도면4

금융시장 예측결과	정형 데이터 (금융시장 데이터)		비정형 데이터 (이벤트 데이터)	
	상승 요인	하락 요인	상승 요인	하락 요인
하락	0.3	0.7	0.2	0.8